

Probabilistic method

Scope

Доказательство существования (или несуществования) комбинаторного объекта через анализ случайной конструкции: распределение строится так, что искомое свойство выполнено с положительной вероятностью либо математическое ожидание целевой статистики достигает требуемой границы. Покрывает: бесконструктивные lower bounds (Ramsey, tournament, sum-free), оценки сверху на discrepancy, существование редких/плотных подструктур, проверку доминирования через монотонность вероятности по параметру, редукцию “экстремум $\leq \mathbb{E}$ ” / “экстремум $\geq \mathbb{E}$ ”. Не покрывает: задачи на распределения сами по себе (PGF, концентрация в строгом смысле — это уже теория вероятностей).

Записи - Core

E1. Linearity of expectation (линейность ожидания)

Формулировка. Для произвольных интегрируемых $X_1, \dots, X_n$ (зависимы или независимы):

$$\mathbb{E}\left[\sum_i X_i\right] = \sum_i \mathbb{E}[X_i].$$

Главный приём: $X = \sum_i \mathbb{1}_{A_i}$, тогда $\mathbb{E}[X] = \sum_i P(A_i)$ — даёт точное ожидание числа выполненных свойств.

Условия применимости. Любая зависимость допустима — единственное требование $\mathbb{E}|X_i| < \infty$. Существование исходного выбора с $X \geq \mathbb{E}[X]$ и $X \leq \mathbb{E}[X]$ гарантировано (минимум/максимум $\leq/\geq$ среднего).

Идея доказательства. Тождество $\mathbb{E}\sum = \sum \mathbb{E}$ — линейность интеграла Лебега.

Варианты и обобщения. Обусловленные ожидания: $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$ — даёт probabilistic doubling (см. E10). Tail-sum: $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 1} P(X \geq k)$ для $\mathbb{N}$ -значных X .

Используется в. [Putnam-2006-A4 (число локальных максимумов в случайной перестановке = $(n+1)/3$), IMC-2022-8 (E[вершин пересечения convex hulls] через индикаторы), Szele 1943 для турниров (см. E13)].

E2. First moment method / averaging (метод первого момента)

Формулировка. Пусть $X \geq 0$ — целочисленная случайная величина. - Если $\mathbb{E}[X] < 1$, то $P(X = 0) > 0$ — существует исход без “плохих” событий. - Если $\mathbb{E}[X] > 0$, то $P(X \geq 1) > 0$ — существует исход с хотя бы одним “хорошим”. - В произвольном вероятностном пространстве $\exists \omega : X(\omega) \leq \mathbb{E}[X]$ и $\exists \omega : X(\omega) \geq \mathbb{E}[X]$.

Условия применимости. X не обязана быть индикатором; для дискретного “ $X \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ” работает оценка $P(X \geq 1) \leq \mathbb{E}[X]$ (Markov).

Идея доказательства. Markov inequality $P(X \geq a) \leq \mathbb{E}[X]/a$ при $a > 0$.

Варианты и обобщения. Версия Erdős для Ramsey: если $\binom{n}{k} \cdot 2^{1-\binom{k}{2}} < 1$, то $R(k, k) > n$ — берём случайную раскраску K_n в 2 цвета, X = число монокроматических K_k (E11). Sum-free множество (E12).

Используется в. [IMC-2013-DAY2-3 (existence of ± 1 vector with $(u \cdot v_i)^2 \leq 1/d$), Erdős 1947 (lower bound для $R(k, k) \geq 2^{k/2}$), Szele 1943].

E3. Alteration / deletion method (метод изменения / удаления)

Формулировка. Пусть случайная конструкция почти-удовлетворяет требуемому свойству, имея ожидаемое число $\mathbb{E}[Y]$ “дефектов” (плохих локальных нарушений). Удаляя по одному элементу из каждого дефекта, получаем чистую конструкцию размера $\geq \mathbb{E}[X - Y]$, где X — исходный размер.

Условия применимости. Каждый дефект устраняется удалением $O(1)$ элементов; критично — оценить $\mathbb{E}[Y]$ снизу/сверху и оптимизировать параметр (вероятность включения, размер).

Идея доказательства. По линейности $\mathbb{E}[X - Y] = \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y]$; берём реализацию с $X - Y \geq \mathbb{E}[X - Y]$.

Варианты и обобщения. - Ramsey lower bound: вместо $\binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}} < 1$ оптимизируем $n - \binom{n}{k} 2^{1-\binom{k}{2}}$ — получается константный выигрыш $\sqrt{2}^k$ (см. Alon-Spencer ch. 3). - Independent set: для графа с n вершинами и m рёбрами включаем каждую с вероятностью p , удаляем по одному из каждого ребра — получаем $\alpha(G) \geq np - mp^2 = \frac{n^2}{4m}$ (при $p = n/(2m)$), это границы Турана-типа. - Girth + chromatic number (Erdős 1959): удаление коротких циклов в случайном графе.

Используется в. [IMC-2017-4 (random subset S с probability p , удаление вершин с не-2 соседями в S — получает $|S| \geq n/2017$ через оптимизацию p), independent set в треугольно-свободных графах].

E4. Random subset с параметром p + оптимизация

Формулировка. Каждый элемент V включаем независимо в S с вероятностью p . Для индикатора структурного свойства $f : 2^V \rightarrow \mathbb{R}$ ищем оптимальное p^* из $\frac{d}{dp} \mathbb{E}_p[f(S)] = 0$. Часто $\mathbb{E}_p[f(S)]$ — полином от p , оптимум — рациональная точка.

Условия применимости. Свойство — мультипликативно по элементам ($P(\text{config} \subseteq S) = p^{|\text{config}|}$). Обычно — задачи о подграфах, покрытиях, доминирующих множествах.

Идея доказательства. По E1 ожидание разбивается в сумму по конфигурациям; оптимизация — стандартное взятие производной.

Варианты и обобщения. Параметр может быть распределение на V (неравномерный), либо одновременно несколько параметров (e.g. random ordering + random subset).

Используется в. [IMC-2017-4 (выбираем p так, что $np \cdot \binom{1000}{2} p^2 (1-p)^{998}$ оптимально; $p^* \approx 1/1001$), dominating set bound $\gamma(G) \leq n \frac{1+\ln(1+\delta)}{1+\delta}$ (Alon)].

E5. Probabilistic existence через индикатор события + averaging

Формулировка. Чтобы доказать $\exists$ конфигурации со свойством $\mathcal{P}$, рассматриваем равномерное распределение на множестве Ω всех конфигураций. Если $P_\Omega(\mathcal{P}) > 0$, то $\exists$ конфигурация в $\mathcal{P}$. Эквивалентно — counting argument: $|\mathcal{P}|/|\Omega| > 0$, но вероятностная подача даёт линейность.

Условия применимости. Ω — конечно или интегрируемо. Часто — Ω = все перестановки, все ориентации, все раскраски, все подмножества.

Идея доказательства. $P > 0 \Rightarrow$ непустота.

Варианты и обобщения. - Random permutation argument: для inequalities на симметрических суммах ($\sum a_{\sigma(i)} b_i$ etc.) фиксированная перестановка с $\sum = \mathbb{E}_\sigma[\sum] = \frac{1}{n} \sum a_i \sum b_i$ всегда существует. - Katona's cyclic permutation proof of Erdős-Ko-Rado: случайная циклическая перестановка.

новка $\{1, \dots, n\} \rightarrow \text{circle}$, для intersecting family $\mathcal{F}$ из k -подмножеств число $A \in \mathcal{F}$ образующих $\arg \leq k$, отсюда $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$.

Используется в. [Erdős-Ko-Rado theorem (Katona 1972), Putnam-2005-A6 (вероятность acute angle через random angles)].

E6. Inclusion-exclusion via random sampling at parameter t

Формулировка. Для семейства множеств $A_1, \dots, A_m \subseteq U$ берём случайное $X \subseteq U$, где каждый $u \in U$ включается независимо с вероятностью $t \in [0, 1]$. Тогда $P(A_i \subseteq X) = t^{|A_i|}$, и

$$P(\exists i : A_i \subseteq X) = \sum_{\emptyset \neq I} (-1)^{|I|-1} t^{|\bigcup_{i \in I} A_i|} =: f(t).$$

$f(t)$ — полином от t , монотон на $[0, 1]$ (как probability monotone в t — coupling).

Условия применимости. Семейство A_i — конечное; вкл-искл становится точным тождеством полиномов от t .

Идея доказательства. Для каждого фикса X — стандартное вкл-искл; усреднение даёт identity полиномов.

Варианты и обобщения. Полученная функция $f(t)$ — полезна как probabilistic generating function-аналог: коэффициенты содержат структурную информацию о $|\bigcup A_i|$.

Используется в. [ИМС-2011-4 (монотонность $f(t)$ — ключевой шаг)].

E7. Pigeonhole-by-expectation (среднее $\Rightarrow \exists \geq$ среднее)

Формулировка. Для $X_1, \dots, X_n$ существует i с $X_i \geq \frac{1}{n} \sum X_j$ и существует i с $X_i \leq \frac{1}{n} \sum X_j$. В вероятностной форме: при равномерном выборе i имеем $\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n} \sum X_j$ — отсюда оба экстремума.

Условия применимости. Любая конечная совокупность чисел / случайных величин. Часто — applied к “взвешенному” среднему: X_i с весом w_i , $\sum w_i = 1$.

Идея доказательства. Тривиальна.

Варианты и обобщения. Weighted version: X_i с распределением π , $\exists i \in \text{supp } \pi : X_i \geq \sum \pi_j X_j$. Используется как “выбор по среднему” в дискретной оптимизации.

Используется в. [Max-cut $\geq m/2$ (random vertex partition: $\mathbb{E}[\text{cut}] = m/2 \Rightarrow \exists \text{ cut} \geq m/2$), MAX-3SAT $\geq 7m/8$, многочисленные Putnam задачи].

Записи - Standard

E8. Random ± 1 signs / sign vectors (метод случайных знаков)

Формулировка. Пусть $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{\pm 1\}$ i.i.d. с $P = 1/2$. Тогда: - $\mathbb{E}[\varepsilon_i \varepsilon_j] = \delta_{ij}$, в частности $\mathbb{E}[(\sum \varepsilon_i v_i) \cdot w]^2 = \sum (v_i \cdot w)^2$. - Для любых $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$ существуют ε_i с $|\sum \varepsilon_i v_i| \leq \sqrt{\sum |v_i|^2}$ — равенство в среднем. - Khintchine: $(\mathbb{E}|\sum \varepsilon_i a_i|^p)^{1/p} \asymp (\sum a_i^2)^{1/2}$ для всех $p \geq 1$.

Условия применимости. Дискретная симметризация — работает для любых вещественных коэффициентов; для матриц/тензоров — даёт оценку spectral / operator нормы.

Идея доказательства. Раскрытие квадрата $\mathbb{E}|\sum \varepsilon_i v_i|^2$ через ортогональность $\mathbb{E}[\varepsilon_i \varepsilon_j] = \delta_{ij}$.

Варианты и обобщения. - Gaussian signs: $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ — даёт те же L^2 -оценки, плюс subgaussian tail. - Chernoff-Hoeffding: $P(|\sum \varepsilon_i a_i| \geq t) \leq 2 \exp(-t^2/(2 \sum a_i^2))$. - Sign rank / Komlós conjecture для discrepancy.

Используется в. [IMC-2013-DAY2-3 (existence of $\varepsilon: (u \cdot v_i)^2 \leq 1/d \forall i$ для $u = \sum \varepsilon_i e_i / \sqrt{d}$), теорема Spencer “six standard deviations” (E16)].

E9. Second moment method / Chebyshev for existence

Формулировка. Для $X \geq 0$:

$$P(X = 0) \leq \frac{\text{Var}(X)}{(\mathbb{E}[X])^2}, \quad P(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\text{Var}(X)}{a^2}.$$

В частности, если $\text{Var}(X) = o(\mathbb{E}[X]^2)$, то $X > 0$ с вероятностью $\rightarrow 1$ — отсюда existence.

Условия применимости. Нужна оценка $\text{Var}(X)$ или $\mathbb{E}[X^2]$. Для $X = \sum \mathbb{1}_{A_i}$:

$$\text{Var}(X) = \sum_i P(A_i)(1 - P(A_i)) + \sum_{i \neq j} (P(A_i \cap A_j) - P(A_i)P(A_j)).$$

Сильный приём — почти-независимость пар.

Идея доказательства. Cauchy-Schwarz: $(\mathbb{E}[X])^2 = (\mathbb{E}[X \cdot \mathbb{1}_{X>0}])^2 \leq \mathbb{E}[X^2] \cdot P(X > 0)$, отсюда $P(X > 0) \geq (\mathbb{E}[X])^2 / \mathbb{E}[X^2]$ (Paley-Zygmund inequality).

Варианты и обобщения. Доказательство threshold-функций для $G(n, p)$: для свойств “монотонных”, таких как существование K_4 , второй момент даёт точку p^* , в которой $P \rightarrow 1$.

Используется в. [Erdős-Rényi threshold для existence triangles в $G(n, p)$, разных задач “edge-density forces structure”].

E10. Lovász Local Lemma (LLL, симметричная форма)

Формулировка. Пусть $A_1, \dots, A_n$ — события, $P(A_i) \leq p$, и каждое A_i взаимно независимо со всеми A_j кроме $\leq d$. Если $ep(d+1) \leq 1$ (e — основание натурального логарифма), то

$$P\left(\bigcap_i \overline{A_i}\right) > 0.$$

Условия применимости. Граф зависимостей G имеет $\Delta(G) \leq d$. Условие “взаимная независимость от всех вне соседства” сильнее обычной попарной независимости.

Идея доказательства. По индукции $P(\overline{A_i} \mid \bigcap_{j \in S} \overline{A_j}) \geq 1 - ep$ для любого S , не содержащего i — далее цепочка условных вероятностей.

Варианты и обобщения. - Asymmetric LLL: $\exists x_i \in (0, 1)$ с $P(A_i) \leq x_i \prod_{j \sim i} (1 - x_j)$. - Lopsided LLL (Erdős-Spencer): достаточно lopsidedependence. - Constructive (Moser-Tardos 2010): алгоритм поиска “хорошей” реализации за полином времени.

Используется в. [Bounded-degree hypergraph 2-coloring (Property B): k -uniform hypergraph с макс. degree $\leq 2^{k-3}/e$ имеет proper 2-coloring; proof Erdős-Lovász 1975 через LLL].

E11. Random Ramsey lower bound

Формулировка. Случайная 2-раскраска K_n , X = число монохроматических K_k . $\mathbb{E}[X] = \binom{n}{k} \cdot 2^{1-\binom{k}{2}}$. Если $\mathbb{E}[X] < 1$, существует раскраска без монохромного K_k , т.е. $R(k, k) > n$. Оптимизация даёт $R(k, k) > (1 + o(1)) \frac{k}{e\sqrt{2}} \cdot 2^{k/2}$ (Erdős 1947, alteration).

Условия применимости. Нужна expectation количества “плохих” подструктур < 1 или применимы методы alteration / LLL для усиления.

Идея доказательства. Каждая фиксированная $K_k \subseteq K_n$ монохроматична с вероятностью $2 \cdot 2^{-\binom{k}{2}}$; линейность ожидания.

Варианты и обобщения. - Off-diagonal: $R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$ верх; вероятно $R(3, t) \geq \Omega(t^2 / \log^2 t)$ (Spencer). - Hypergraph Ramsey: аналогичные оценки для r -uniform. - Constructive low bounds на $R(k, k)$ — открытая проблема (best $\Omega(2^{k/2})$, никакой полиномиальный gain не известен).

Используется в. [классический пример “first moment + alteration” в учебниках; не в ИМС напрямую, но idea применяется в ИМС-2017-4 и аналогичных].

E12. Erdős sum-free subset

Формулировка. Любое $A \subset \mathbb{Z}_{>0}$, $|A| = n$, содержит sum-free подмножество B ($x + y \neq z$ для $x, y, z \in B$) размера $|B| > n/3$.

Условия применимости. A — множество ненулевых элементов в любой абелевой группе с подходящим характером (для $\mathbb{Z}$ годится отображение $a \mapsto \{ax\} \in [0, 1]$, x random).

Идея доказательства. Берём $x \in [0, 1]$ равномерно, $B_x = \{a \in A : \{ax\} \in (1/3, 2/3)\}$. B_x sum-free (т.к. сумма дробных частей в $(1/3, 2/3)$ не лежит в $(1/3, 2/3)$). $\mathbb{E}|B_x| = n \cdot \frac{1}{3}$, отсюда $\exists x : |B_x| \geq n/3$. Строго $>$ из дискретности.

Варианты и обобщения. Для произвольной абелевой группы — оптимальная константа $2/7$ (Eberhard-Green-Manners), достигается на группах вроде $(\mathbb{Z}/3)^k$. Tightness $1/3$ для $\mathbb{Z}$: контр-примеры с почти-точно $n/3$.

Используется в. [хрестоматийный пример probabilistic existence; стиль аргумента переносим на $\sum r_i a_i \not\equiv 0$ в $\mathbb{Z}/m$].

E13. Szele’s tournament (нижняя оценка # Hamilton paths)

Формулировка. Существует турнир на n вершинах с $\geq n! \cdot 2^{-(n-1)}$ Hamilton paths. (Szele 1943 — первое применение probabilistic method.)

Условия применимости. Random orientation каждого ребра K_n независимо с вероятностью $1/2$.

Идея доказательства. Для каждой из $n!$ перестановок вершин она образует Hamilton path с вероятностью $2^{-(n-1)}$ (фиксированные $n - 1$ ориентаций). Линейность: $\mathbb{E}[\#HP] = n!/2^{n-1}$, существует турнир $\geq \mathbb{E}$.

Варианты и обобщения. - Верхняя оценка: $\#HP \leq c \cdot n^{3/2} \cdot n!/2^{n-1}$ (Alon 1990) через entropy/permanent inequalities. - Аналог для Hamilton cycles, given-length paths.

Используется в. [Putnam-2005-A6 (random angles на окружности; вероятность acute через linearity), schoolbook example linearity of expectation].

E14. Random partition / random matching

Формулировка. Для графа $G = (V, E)$ случайное разбиение $V = A \sqcup B$ (каждая вершина в A с вероятностью $1/2$): $\mathbb{E}[\# \text{cut edges}] = |E|/2$. Отсюда $\max\text{-cut} \geq |E|/2$. Обобщение: для k цветов $\max k\text{-cut} \geq |E|(1 - 1/k)$.

Условия применимости. Любой граф; для weighted — ребро с весом w_e , ожидание $\sum w_e/2$.

Идея доказательства. Каждое ребро попадает в cut с вероятностью $1/2$ — линейность.

Варианты и обобщения. - Goemans-Williamson: SDP relaxation + random hyperplane даёт $0.878|E|$. - Random bisection (фиксированный $|A|$): аналогичная оценка, чуть сложнее. - Random matching в bipartite graph $K_{n,n}$: ожидание длины LIS-cycle structure.

Используется в. [хрестоматийный max-cut, max- k -SAT lower bounds].

E15. Random permutation / averaging over S_n

Формулировка. Для функционала $F : S_n \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{E}_\sigma[F(\sigma)]$ часто легко вычислимо через линейность по indicator-разложению. Применение: (a) $\exists \sigma : F(\sigma) \geq \mathbb{E}[F]$; (b) $\mathbb{E}[\# \text{fixed points}] = 1$, $\mathbb{E}[\# \text{cycles}] = H_n$, $\mathbb{E}[\# \text{inversions}] = \binom{n}{2}/2$ — стандартные ожидания.

Условия применимости. F — линейная комбинация индикаторов локальных событий ($\sigma(i) = j$, $\sigma(i) < \sigma(j)$, $\sigma(i) = i$ etc.). Распределение — равномерное.

Идея доказательства. $P(\sigma(i) = j) = 1/n$, $P(\sigma(i) = j, \sigma(k) = l) = 1/(n(n-1))$ — стандартный счёт.

Варианты и обобщения. - Random ordering для greedy bounds: independent set $\geq \sum 1/(d_v + 1)$ через random ordering, добавление вершины если все её соседи уже позади (Caro-Wei). - Katona cyclic proof EKR (E5).

Используется в. [Putnam-2006-A4 (#локальных максимумов), Caro-Wei для $\alpha(G) \geq \sum 1/(d_v + 1)$, IMC-2022-8 ($\mathbb{E}$ -вершин convex hull intersection)].

Записи - Exotic

E16. Spencer's "six standard deviations suffice" (discrepancy)

Формулировка. Для n -точечного множества и n подмножеств $S_1, \dots, S_n$, существует знаковая функция $\chi : [n] \rightarrow \{\pm 1\}$ с

$$\max_i \left| \sum_{j \in S_i} \chi(j) \right| \leq 6\sqrt{n}.$$

Случайные $\chi(j) = \pm 1$ дают $O(\sqrt{n \log n})$ (Chernoff + union bound), Spencer-1985 убирает $\sqrt{\log}$ — нетривиально.

Условия применимости. Любая set system из n множеств на n элементах. Для $m \gg n$ множеств бонус не работает.

Идея доказательства. Парциальная раскраска: показать $\exists$ раскраска "большого" подмножества с малой ℓ_∞ -discrepancy, итерировать. Современные алгоритмические доказательства (Bansal, Lovett-Meka) дают полиномиальный алгоритм; оригинал — pigeonhole + entropy.

Варианты и обобщения. Beck-Fiala theorem: discrepancy $\leq 2t - 1$ для систем с column degrees $\leq t$. Komlós conjecture (открыта): $O(1)$ для unit-vector matrices.

Используется в. [не для IMC напрямую, но для понимания "почему случайные знаки часто оптимальны до $\sqrt{\log}$ "; полезный фон для IMC-2013-DAY2-3 в его слабой форме].

E17. Janson's inequality

Формулировка. Пусть $X = \sum_{i \in I} 1_{A_i}$, A_i — “монотонные” события (включения подмножеств в random subset). Обозначим $\mu = \mathbb{E}[X]$, $\Delta = \sum_{i \sim j} P(A_i \cap A_j)$ (зависимые пары). Тогда

$$P(X = 0) \leq \exp\left(-\mu + \frac{\Delta}{2}\right).$$

В частности, при $\Delta \ll \mu$ — $P(X = 0) \leq e^{-(1-o(1))\mu}$.

Условия применимости. $A_i = \{B_i \subseteq R\}$ где R — random subset Ω ; $A_i \sim A_j$ iff $B_i \cap B_j \neq \emptyset$.

Идея доказательства. Сравнение с Poisson-предельным распределением через martingale корреляционные неравенства (FKG).

Варианты и обобщения. Extended Janson: $P(X \leq (1 - \delta)\mu) \leq \exp(-\delta^2 \mu^2 / (2(\mu + \Delta)))$. Используется для существования triangle-free $G(n, p)$ при subcritical p .

Используется в. [не появляется в ИМС явно; иногда — упрощённый счёт в задачах с независимыми попарно событиями].

E18. Sylvester four-point problem (Sylvester's problem)

Формулировка. Для 4 точек, выбранных независимо и равномерно из выпуклого тела $K \subset \mathbb{R}^2$, $P_4(K) = P(\text{одна точка внутри треугольника других})$. Тогда $P_4(K)$ принимает значения от $1/3$ (треугольник) до $35/(12\pi^2) \approx 0.296$ (диск). Минимум — на эллипсе/диске (Blaschke).

Условия применимости. Двумерные выпуклые тела с положительной площадью. Для $n > 4$ — задача о выпуклой оболочке, $\mathbb{E}[\#\text{vertices of conv}(X_1, \dots, X_n)] \sim c_K \cdot \log n$ (smooth boundary) или $\sim c_K \cdot n^{1/3}$ (poly boundary, e.g. Rényi-Sulanke).

Идея доказательства. $P_4(K) = 1 - 4\mathbb{E}[\text{area triangle}]/\text{area}(K)$ — выражение через ожидаемую площадь случайного треугольника.

Варианты и обобщения. Бернулли-Сильвестер — большая теория random convex hulls. Для $n = 2019$ — типичный размер convex hull $\sim \log 2019$ для гладких границ.

Используется в. [ИМС-2019-10 (P(triangle) vs P(quadrilateral) для 2019 точек в диске — анализ через Sylvester и его обобщения)].

E19. Probabilistic counting через random matrix / sign vector

Формулировка. Для подсчёта пар матриц с заданным свойством используют random sign vectors: число ± 1 векторов $v \in \{\pm 1\}^n$ с $u \cdot v = 0$ оценивается как $\binom{n}{n/2} \sim 2^n / \sqrt{n}$. Probabilistically: $P_v(u \cdot v = 0) \sim 1/\sqrt{n}$ для random $u \in \{\pm 1\}^n$.

Условия применимости. Линейные/билинейные условия над $\mathbb{F}_2$ или $\mathbb{Z}$ для ± 1 векторов. Обобщение — случайные матрицы Бернулли.

Идея доказательства. Локальная CLT: $u \cdot v \sim \sqrt{n} \cdot \mathcal{N}(0, 1)$ при random v , далее $P(u \cdot v = 0) \sim 1/\sqrt{2\pi n}$ для general position.

Используется в. [ИМС-2025-3 (rank-1 ± 1 matrices: $A = \pm vv^\top$, $AB = BA \Leftrightarrow v_A \cdot v_B \in \{0, \pm n\}$ — биномиальный счёт пар через probabilistic argument)].

Self-test

1. Граф G имеет n вершин и m рёбер. Доказать: существует разбиение $V = A \sqcup B$ такое, что $\geq m/2$ рёбер идут между A и B .
2. В графе G степени вершин $d_1, \dots, d_n$. Показать $\alpha(G) \geq \sum_{i=1}^n \frac{1}{d_i+1}$ (α — independence number).
3. (Putnam-style) В случайной перестановке $\sigma \in S_n$ найти $\mathbb{E}[\#\{i : \sigma(i-1) < \sigma(i) > \sigma(i+1)\}]$ для $1 < i < n$, и показать, что существует перестановка с $\geq (n-2)/3$ “локальных максимумов”.
4. Дано n точек $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^d$ единичных. Показать: $\exists \varepsilon \in \{\pm 1\}^n$, что для $u = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum \varepsilon_i v_i$ выполнено $|u| \leq 1$.
5. Турнир на n вершинах. Показать: существует турнир на n вершинах с $\geq n!/2^{n-1}$ направленных Hamilton paths.
6. Доказать: любое множество $A \subset \mathbb{Z}_{>0}$ с $|A| = n$ содержит подмножество B размера $> n/3$ такое, что B не содержит решения $x + y = z$.
7. (IMC-2017-4 reduced) Граф G на n вершинах, каждая степени ровно 1000. Показать: $\exists$ подмножество $S \subseteq V$, в котором $\geq n/2017$ вершин имеют ровно 2 соседей внутри S .
8. Случайная 2-раскраска K_n . Доказать: для $n = 2^{k/2-1} \cdot k \cdot e^{-1}$ существует раскраска без монокромного K_k ($k \geq 3$).
9. (Inclusion-exclusion via sampling) $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$. Случайное $X \subseteq [n]$ с $P(i \in X) = t$ независимо. Выразить $P(\exists i : A_i \subseteq X)$ как полином от t и доказать его монотонность по t через coupling.

Решения

1. По E14 / E7. Случайное независимое включение каждой вершины в A с $P = 1/2$. Каждое ребро $\{u, v\}$ — в cut с вероятностью $1/2$. $\mathbb{E}[\text{cut}] = m/2$, по pigeonhole $\exists$ выбор $\geq m/2$.
2. Caro-Wei (E15). Random uniform ordering π вершин. Алгоритм: проходим π , добавляем v в I если все её соседи позже неё. I — independent set. $P(v \in I) = P(v \text{ — минимум в } \{v\} \cup N(v)) = 1/(d_v + 1)$. По линейности $\mathbb{E}[|I|] = \sum 1/(d_i + 1)$, существует ordering с $|I| \geq \sum 1/(d_i + 1)$.
3. По E1: $P(\sigma(i-1) < \sigma(i) > \sigma(i+1)) = 1/3$ для $1 < i < n$ (равная по симметрии вероятность каждого из 3 относительных порядков $\sigma(i)$ как макс/мин/средний). $\mathbb{E} = (n-2)/3$, по E7 $\exists \sigma$ с $\geq (n-2)/3$.
4. По E8: $\mathbb{E}|u|^2 = \mathbb{E} \sum_{i,j} \varepsilon_i \varepsilon_j (v_i \cdot v_j) / n = \sum_i |v_i|^2 / n = 1$. Существует ε с $|u|^2 \leq 1$.
5. По E13: random orientation K_n независимо с $P = 1/2$. Для каждой из $n!$ перестановок π — она Hamilton path с вероятностью $2^{-(n-1)}$. $\mathbb{E}[\#HP] = n!/2^{n-1}$, существует турнир с $\geq \mathbb{E}$.
6. По E12: $x \in [0, 1]$ равномерное, $B_x = \{a \in A : \{ax\} \in (1/3, 2/3)\}$. Sum-free: если $a + b = c$, то $\{ax\} + \{bx\} \equiv \{cx\} \pmod{1}$, а $(1/3, 2/3) + (1/3, 2/3) \not\subseteq (1/3, 2/3) \pmod{1}$. $P(\{ax\} \in (1/3, 2/3)) = 1/3$ для каждого $a > 0$ (равномерность дробной части), $\mathbb{E}|B_x| = n/3$, $\exists x$. Дискретность $|B|$ даёт $|B| > n/3$ строго.
7. По E3+E4. Случайное S с $P(v \in S) = p$. По линейности $\mathbb{E}[\#\{v \in S : |N(v) \cap S| = 2\}] = n \cdot p \cdot \binom{1000}{2} p^2 (1-p)^{998} = n \cdot \binom{1000}{2} p^3 (1-p)^{998}$. Оптимум p^* из $\frac{d}{dp} \log[p^3 (1-p)^{998}] = \frac{3}{p} - \frac{998}{1-p} = 0$, т.е.

$p^* = 3/1001$. Численно $\binom{1000}{2} \cdot (3/1001)^3 \cdot (998/1001)^{998} \approx 6.72 \cdot 10^{-4} > 1/2017 \approx 4.96 \cdot 10^{-4}$. Существует S .

8. По E11: $\mathbb{E}[\#K_k \text{ mono}] = \binom{n}{k} \cdot 2^{1-\binom{k}{2}} \leq (en/k)^k \cdot 2^{1-\binom{k}{2}}$. Подстановка $n = 2^{k/2-1} \cdot k/e$ даёт $\leq 2^{1-k/2} < 1$ для $k \geq 3$ — отсюда existence (достаточно больших k , для малых k выражение для n даёт тривиально малую границу).
9. По E6: $f(t) := P(\exists i : A_i \subseteq X) = \sum_{\emptyset \neq I} (-1)^{|I|-1} t^{|\bigcup_{i \in I} A_i|}$. Монотонность: coupling — пусть $X_t, X_{t'}$ построены через единственное $U_v \sim \text{Uniform}[0, 1]$ и $X_t = \{v : U_v \leq t\}$. При $t \leq t'$: $X_t \subseteq X_{t'}$ а.с., следовательно $\{\exists i : A_i \subseteq X_t\} \subseteq \{\exists i : A_i \subseteq X_{t'}\}$, т.е. $f(t) \leq f(t')$.